MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A44 · FRENTE A · BLOCO A9

Soma de P.G. Finita e Produto

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Com $q \neq 1$, $S_n = a_1 \dfrac{q^n - 1}{q - 1}$. Em juros compostos, os montantes ano a ano formam uma P.G. de razão $1 + i$.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Calcule a soma dos 6 primeiros termos da P.G. $(2,\ 6,\ 18,\ \ldots)$.

2 Calcule $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 512$.

3 Calcule a soma dos 5 primeiros termos da P.G. $(48,\ 24,\ 12,\ \ldots)$.

4 Calcule $3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^6$.

5 Em uma P.G., $a_1 = 5$ e $q = 2$. Calcule a soma dos 8 primeiros termos.

6 Calcule a soma dos 6 primeiros termos da P.G. $(1,\ -2,\ 4,\ -8,\ \ldots)$.

7 Calcule o produto dos 5 primeiros termos da P.G. $(1,\ 2,\ 4,\ \ldots)$.

TREINO

questões 8 a 15

8 Quantos termos da P.G. $(3,\ 6,\ 12,\ \ldots)$ devem ser somados para que a soma seja 765?

9 A soma dos n primeiros termos de uma P.G. é $S_n = 3^n - 1$. Determine a_1 e a razão.

10 Na lenda do tabuleiro de xadrez, coloca-se 1 grão de trigo na 1ª casa, 2 na 2ª, 4 na 3ª, e assim por diante, sempre dobrando.

(a) Quantos grãos há, ao todo, nas 10 primeiras casas?

(b) Escreva o total de grãos nas 64 casas como uma potência de 2 menos 1.

11 Joana depositou R$ 100,00 no primeiro mês e, a cada mês seguinte, depositou o dobro do mês anterior. Quanto ela depositou, ao todo, em 8 meses?

12 Em uma P.G. de 7 termos, o termo central é $a_4 = 3$. Calcule o produto dos 7 termos.

13 Um capital de R$ 2.000,00 é aplicado a juros compostos de 5% ao ano. Os montantes ano a ano formam uma P.G. Calcule o montante após 3 anos.

14 Uma bola cai de 10 m de altura e, a cada quique, sobe metade da altura de que caiu. Que distância ela percorre até tocar o chão pela 4ª vez?

15 Uma P.G. de termos positivos tem $a_1 = 1$ e a soma dos 3 primeiros termos é 13. Calcule a soma dos 6 primeiros termos.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma pessoa envia uma mensagem a 3 amigos (1ª rodada). Na rodada seguinte, cada pessoa que recebeu envia a mensagem a 3 pessoas novas, e assim por diante. Ao fim da 6ª rodada, quantas pessoas receberam a mensagem?

17 Na P.G. $(2,\ 4,\ 8,\ \ldots)$, seja P_n o produto dos n primeiros termos. Mostre que $P_n = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ e determine n para que $P_n = 2^{55}$.

18 Deduza a soma $S = 1 + 3 + 9 + \cdots + 3^9$ multiplicando S por 3 e subtraindo as duas expressões.

19 No início de cada ano, durante 3 anos, uma pessoa deposita R$ 500,00 em uma aplicação que rende 10% ao ano (juros compostos). Quanto ela terá ao fim do 3° ano?

20 Uma P.G. de razão 2 tem 10 termos e a soma deles é 3069. Calcule o primeiro e o último termo.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A44

1 $S_6 = 2 \cdot \frac{3^6-1}{3-1} = 2 \cdot \frac{728}{2} = 728$.

RESPOSTA 728

2 P.G. de razão 2 com $512 = 2^9$: são 10 termos.
$S_{10} = \frac{2^{10}-1}{2-1} = 1023$.

RESPOSTA 1023

3 $q = \frac{1}{2}$: $S_5 = 48 \cdot \dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^5}{1-\frac{1}{2}} = 96 \cdot \frac{31}{32} = 93$.
Confira: $48 + 24 + 12 + 6 + 3 = 93$.

RESPOSTA 93

4 $a_1 = 3$, $q = 3$, 6 termos: $S_6 = 3 \cdot \frac{3^6-1}{2} = 3 \cdot 364 = 1092$.

RESPOSTA 1092

5 $S_8 = 5 \cdot \frac{2^8-1}{2-1} = 5 \cdot 255 = 1275$.

RESPOSTA 1275

6 $q = -2$: $S_6 = \frac{(-2)^6-1}{-2-1} = \frac{63}{-3} = -21$.

RESPOSTA -21

7 $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 = 2^{0+1+2+3+4} = 2^{10} = 1024$.

RESPOSTA 1024

8 $3 \cdot \frac{2^n-1}{1} = 765 \Rightarrow 2^n - 1 = 255 \Rightarrow 2^n = 256 \Rightarrow n = 8$.

RESPOSTA **8 termos**

9 $a_1 = S_1 = 2$. $S_2 = 8 \Rightarrow a_2 = 8 - 2 = 6$.
$q = \frac{6}{2} = 3$.

RESPOSTA $a_1 = 2$; $q = 3$

10 (a) $1 + 2 + \cdots + 2^9 = 2^{10} - 1 = 1023$.
(b) $1 + 2 + \cdots + 2^{63} = 2^{64} - 1$.

RESPOSTA **(a)** 1023 **(b)** $2^{64} - 1$

11 $S_8 = 100 \cdot \frac{2^8-1}{2-1} = 100 \cdot 255 = 25\,500$.

RESPOSTA **R$ 25.500,00**

12 Termos equidistantes dos extremos têm produto igual ao quadrado do termo central: $a_1a_7 = a_2a_6 = a_3a_5 = a_4^2$.
$P_7 = a_4^7 = 3^7 = 2187$.

RESPOSTA 2187

13 $M_3 = 2000 \cdot 1{,}05^3 = 2000 \cdot 1{,}157625 = 2315{,}25$.

RESPOSTA **R$ 2.315,25**

14 Desce 10; depois sobe e desce 5, 2,5 e 1,25.
$10 + 2\,(5 + 2{,}5 + 1{,}25) = 10 + 17{,}5 = 27{,}5$ m.

RESPOSTA 27,5 **m**

15 $1 + q + q^2 = 13 \Rightarrow q^2 + q - 12 = 0 \Rightarrow q = 3$ (termos positivos).
$S_6 = \frac{3^6-1}{2} = 364$.

RESPOSTA 364

16 Recebem 3, 9, 27, … , 3^6 pessoas por rodada.
$S_6 = 3 \cdot \frac{3^6-1}{2} = 1092$.

RESPOSTA 1092 **pessoas**

17 $P_n = 2^1 \cdot 2^2 \cdots 2^n = 2^{1+2+\cdots+n} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$.
$\frac{n(n+1)}{2} = 55 \Rightarrow n^2 + n - 110 = 0 \Rightarrow n = 10$.

RESPOSTA $n = 10$

18 $3S = 3 + 9 + \cdots + 3^9 + 3^{10}$.
$3S - S = 3^{10} - 1 \Rightarrow S = \frac{3^{10}-1}{2} = \frac{59\,048}{2} = 29\,524$.

RESPOSTA 29 524

19 O 1° depósito rende por 3 anos, o 2° por 2 e o 3° por 1:
$500 \cdot 1{,}1 + 500 \cdot 1{,}1^2 + 500 \cdot 1{,}1^3 = 550 + 605 + 665{,}50 = 1820{,}50$.
Como P.G.: $550 \cdot \frac{1{,}1^3-1}{0{,}1} = 550 \cdot 3{,}31 = 1820{,}50$.

RESPOSTA **R$ 1.820,50**

20 $a_1 \cdot \frac{2^{10}-1}{1} = 3069 \Rightarrow 1023\,a_1 = 3069 \Rightarrow a_1 = 3$.
$a_{10} = 3 \cdot 2^9 = 1536$.

RESPOSTA $a_1 = 3$; $a_{10} = 1536$